

CryptoQuant Terminal

Diagnostico arquitectonico integral de la plataforma CryptoQuant Terminal, evaluacion de sus capacidades cuantitativas y hoja de ruta para su evolucion hacia un sistema de trading semi-autonomo con validacion institucional.

Marzo 2026

Version 1.0

Documento Confidencial

INDICE

PARTE I: DIAGNOSTICO ARQUITECTONICO	4
1. Vision del Producto	4
1.1 Coleccion de herramientas o sistema integrado?	4
1.2 Direccion clara entre modulos?	4
1.3 Arquitectura coherente o acumulacion?	4
1.4 Piezas desconectadas	5
2. Validation Hub	5
2.1 Tiene sentido crear un Validation Hub?	5
2.2 Metricas que deberian formar parte	5
2.3 Metricas que deberian excluirse	6
2.4 Riesgo de metricas artificiales	6
2.5 Como evitar "marketing metrics"	6
3. Strategy Decision Engine	7
3.1 Validation Hub o Decision Engine directamente?	7
3.2 Inputs que deberia consumir	7
3.3 Outputs que deberia producir	7
3.4 Logica de decision	8
3.5 Logica de un fondo cuantitativo real	9
4. Capital Allocation	9
4.1 Tiene sentido gestionar asignacion de capital?	9
4.2 Integracion de metodos	10

4.3 Portfolio Brain	10
5. Evolution Tree	10
5.1 Aporta valor real o es principalmente visual?	10
5.2 Convertirlo en herramienta operativa	10
5.3 Promocion automatica de descendientes	11
6. Monte Carlo	11
6.1 Que falta para nivel institucional	11
6.2 Imprescindibles vs ruido	11
7. Walk-Forward	12
7.1 Que falta para validacion profesional	12
7.2 Metricas con valor real	12
PARTE II: ROADMAP Y PRIORIZACION	13
8. Piezas faltantes	13
8.1 Que falta para operacion semi-autonoma	13
8.2 Arquitectura ideal	13
8.3 Orden de prioridad	13
8.4 Cuello de botella actual	14
PARTE III: PERSPECTIVAS PROFESIONALES	14
9. Perspectiva 1: Quant Developer	14
10. Perspectiva 2: Portfolio Manager	15
11. Perspectiva 3: Risk Manager	16
PARTE IV: DIAGNOSTICO FINAL	16

12. Direccion real de la plataforma	16
13. Identidad	17
14. Funcionalidades a eliminar	17
15. Funcionalidades a reforzar	17
16. Siguiete gran paso estrategico	18
17. Riesgo arquitectonico	18

PARTE V: PLAN DE ACCION PRIORIZADO	18
---	-----------

18. Fase 1: Strategy Decision Engine (2-3 semanas)	18
19. Fase 2: Monte Carlo Institucional (1-2 semanas)	19
20. Fase 3: Walk-Forward Profesional (1-2 semanas)	19
21. Fase 4: Market Regime Detection (1 semana)	19
22. Fase 5: Portfolio-Level Capital Allocation (2 semanas)	20
23. Fase 6: Monitoring y Kill Switches (1 semana)	20
24. Fase 7: Execution Layer (2-3 semanas)	20

PARTE I: DIAGNOSTICO ARQUITECTONICO

1. Vision del Producto

1.1 Coleccion de herramientas o sistema integrado?

La plataforma CryptoQuant Terminal, en su estado actual, constituye una coleccion de herramientas cuantitativas sofisticadas que operan de forma relativamente independiente, no un sistema integrado de toma de decisiones. El analisis del codigo fuente revela que cada modulo produce metricas y visualizaciones valiosas, pero existe un vacio arquitectonico fundamental: ningun modulo sintetiza las salidas de los demas para producir una decision accionable de despliegue de capital.

El modulo DecisionEngine (src/lib/services/strategy/decision-engine.ts) es el candidato natural para esta funcion de sintesis, pero su implementacion actual es rudimentaria. Utiliza un mapa estatico de fases de ciclo de vida a tipos de decision (PHASE_DECISION_MAP), y solo considera la fase del token y la puntuacion de operabilidad. Ignora completamente: resultados de backtesting, riesgo de ruina de Monte Carlo, eficiencia walk-forward, estabilidad de parametros, asignacion de capital, y evolucion historica de la estrategia. Esto convierte al DecisionEngine en un clasificador binario sofisticado (operar vs no operar) en lugar de un motor de decisiones con perspectiva de portfolio.

La evidencia concreta: el metodo decide() del DecisionEngine recibe un tokenAddress y un chain, consulta la fase del ciclo de vida y la operabilidad, y produce OPERATE/SKIP/WATCH/EXIT/ADJUST. En ningun momento consulta BacktestRun, MonteCarloResult, WalkForwardResult, o CapitalAllocation. Es como si un medico diagnosticara solo con el termometro, ignorando analisis de sangre, radiografias e historial clinico.

1.2 Direccion clara entre modulos?

No existe una direccion clara y unificada entre los modulos. El flujo de datos actual es predominantemente unidireccional y jerarquico: las fuentes de datos alimentan el motor de analisis, que alimenta el motor de backtesting, que alimenta el motor de evolucion. Sin embargo, los resultados de validacion (Monte Carlo, Walk-Forward) no retroalimentan el proceso de decision ni el de evolucion.

El flujo ideal deberia ser ciclico: backtesting produce resultados, Monte Carlo valida la robustez, Walk-Forward verifica que no haya sobreoptimizacion, y estos tres juntos determinan si la estrategia merece capital. Actualmente, cada modulo es un callejon sin salida: produce su output y lo almacena en la base de datos, pero nadie lo consume para tomar decisiones operativas.

1.3 Arquitectura coherente o acumulacion?

La plataforma muestra signos de acumulacion progresiva mas que de diseno arquitectonico deliberado. Los modulos fueron anadidos incrementalmente sin una capa central de integracion que los articulara. La prueba mas evidente es que el CapitalAllocationEngine implementa 16 metodos de sizing (Kelly, Risk Parity, Markowitz, etc.) pero nadie lo invoca desde el pipeline de decision. El AutoEvolutionLoop activa estrategias basandose solo en Sharpe + WinRate, sin consultar si el Monte Carlo indica riesgo de

ruina mayor al 5% o si el Walk-Forward muestra WFE inferior al 30%.

1.4 Piezas desconectadas

Las piezas mas desconectadas del objetivo final se identifican en la siguiente tabla. Cada modulo genera informacion valiosa pero sus resultados no se integran en el flujo de decision operativo:

Modulo	Que genera	Problema de integracion
Monte Carlo Simulator	Percentiles de equity, riesgo de ruina, P95 drawdown	Estos datos no influyen en la decision de activar/desactivar estrategias
Walk-Forward Engine	WFE, estabilidad de parametros, recomendacion ROBUST/MARGINAL/OVERFIT	La recomendacion no se usa en ningun punto del pipeline
Capital Allocation Engine	16 metodos de sizing implementados	No esta integrado en el flujo de ejecucion
Evolution Tree	Genealogia de estrategias, mutaciones, scores	Principalmente visual, no operativo
Feedback Loop Engine	Resultados de backtesting historico	Existe en backtesting pero no cierra el ciclo con decisiones operativas

Tabla 1: Modulos desconectados del pipeline de decision

2. Validation Hub

2.1 Tiene sentido crear un Validation Hub?

Si, absolutamente. Mas que tener sentido, es una necesidad critica. Sin una capa de validacion unificada, la plataforma genera informacion pero no conocimiento accionable. El Validation Hub no es un modulo mas: es la pieza que convierte una coleccion de herramientas en un sistema de toma de decisiones.

La analogia es clara: en un fondo cuantitativo real, el comite de inversion no revisa cada metrica por separado. Existe un proceso de due diligence que integra multiples dimensiones (rendimiento historico, robustez estadistica, riesgo de cola, correlacion con el resto del portfolio) en una decision binaria: desplegar capital o no desplegarlo. El Validation Hub es ese comite de inversion automatizado.

2.2 Metricas que deberian formar parte

Metricas imprescindibles:

- Sharpe Ratio anualizado (del backtest mas reciente)
- Win Rate ajustado por tamano de posicion

-
- Max Drawdown historico y P95 drawdown (Monte Carlo)
 - Risk of Ruin (Monte Carlo, umbral menor a 2%)
 - Walk-Forward Efficiency (WFE, umbral mayor a 50%)
 - Estabilidad de parametros a traves de ventanas (Walk-Forward)
 - Profit Factor ajustado por fees y slippage
 - Calmar Ratio (return/maxDD)
 - Recovery Factor
 - Numero minimo de trades (mayor o igual a 30 para significancia estadistica)
 - Edad de la estrategia desde su creacion
 - Performance reciente (ultimos 7/30/90 dias)

Metricas complementarias:

- Correlation with existing deployed strategies
- Regime performance breakdown (como rinde en BULL/BEAR/SIDEWAYS)
- Overfitting probability (derivada del WFE y la degradacion IS/OOS)
- Data quality score en el momento del backtest

2.3 Metricas que deberian excluirse

Se deben excluir las metricas que no aporten valor decisional directo. Los criterios de exclusion son los siguientes:

- Cualquier metrica que no tenga un umbral claro de decision. Si no puedes decir "por debajo de X, no desplegar", la metrica es ruido
- Metricas puramente descriptivas sin poder predictivo (ej: "numero total de backtests ejecutados")
- Metricas redundantes que miden lo mismo (Sharpe y Sortino estan altamente correlacionadas; elegir una)
- Metricas de marketing: "best trade PnL" o "highest win streak" no aportan valor decisional

2.4 Riesgo de metricas artificiales

El riesgo es alto. Es tentador crear un "Robustness Score" o "Validation Grade" que sea un promedio ponderado de 10 metricas. Pero este tipo de score compuesto puede ser manipulado: una estrategia con Sharpe excelente pero riesgo de ruina del 15% podria obtener un "Validation Grade: B" si las otras metricas compensan. El riesgo de ruina deberia ser un veto absoluto, no un input ponderado.

La regla de oro: algunas metricas deben ser hard vetoes (risk of ruin mayor al 5% = REJECT automatico), no inputs suaves en un promedio ponderado.

2.5 Como evitar "marketing metrics"

- Cada metrica debe tener un umbral de aceptacion/rechazo claramente definido

- Las metricas de veto (risk of ruin, WFE minimo, trades minimos) deben evaluarse ANTES de cualquier score compuesto
- El score compuesto solo se calcula para estrategias que pasan todos los vetos
- Documentar la justificacion estadistica de cada umbral
- Backtestear los umbrales: "estrategias con Risk of Ruin mayor al 5% que fueron desplegadas, cual fue su resultado real?"

3. Strategy Decision Engine

3.1 Validation Hub o Decision Engine directamente?

Decision Engine directamente. Un Validation Hub puro es una capa intermedia que produce scores pero no decisiones. El objetivo final no es saber si una estrategia es "robusta" en abstracto, sino si merece capital hoy. La diferencia es sutil pero critica: un Validation Hub podria decir "esta estrategia es robusta" sin responder "cuanto capital deberia recibir" o "deberia coexistir con las otras 3 estrategias activas?"

El Decision Engine subsume al Validation Hub: primero valida (hard vetoes), luego decide (active/pause/reject), luego asigna (capital allocation). Es un proceso en tres fases, no tres modulos separados.

3.2 Inputs que deberia consumir

Categoria	Inputs
Validacion	BacktestResult (Sharpe, win rate, max DD, profit factor, total trades), MonteCarloResult (risk of ruin, P95 drawdown, probability of profit), WalkForwardResult (WFE, parameter stability, recommendation), OperabilityScore del token objetivo, TokenLifecycleState
Contexto	Portfolio actual (posiciones abiertas, capital disponible, correlaciones), Market regime actual (BULL/BEAR/SIDEWAYS/VOLATILE), Performance reciente de la estrategia (si ya esta desplegada), Data quality score
Evolucion	EvolutionTree (generacion, padres, historico de mejoras), StrategyStateHistorical (transiciones previas, razones de pausa)

Tabla 2: Categorías de inputs del Strategy Decision Engine

3.3 Outputs que deberia producir

Tipo	Output	Descripcion
------	--------	-------------

Primario	ACTIVE	Operar con capital asignado
Primario	PAUSED	Mantener posicion pero no abrir nuevas
Primario	RETRAIN	La estrategia necesita re-optimizacion
Primario	REJECT	No desplegar, eliminar del pool
Primario	REDUCE CAPITAL	Reducir exposicion
Primario	INCREASE CAPITAL	Aumentar exposicion
Secundario	Robustness Score	Compuesto post-veto (0-100)
Secundario	Overfitting Score	Probabilidad de sobreoptimizacion (0-100)
Secundario	Stability Score	Consistencia a traves de regimenes (0-100)
Secundario	Validation Grade	Calificacion legible (A/B/C/D/F)
Secundario	Capital Allocation	Porcentaje del portfolio recomendado
Secundario	Rationale	Texto explicativo de la decision (auditable)

Tabla 3: Outputs del Strategy Decision Engine

3.4 Logica de decision

La logica debe ser un pipeline de vetos y scoring, no un arbol de decision complejo. Se estructura en cuatro fases secuenciales:

Fase 1 - Hard Vetoes (cualquier fallo = REJECT):

- Risk of Ruin mayor al 5% (Monte Carlo)
- WFE menor al 30% (Walk-Forward)
- Total Trades menor a 30 (insuficiente significancia)
- Max Drawdown mayor al 50% (historico)
- Win Rate menor al 35% (con mas de 30 trades)

Fase 2 - Conditional Vetoes (pueden ser overrideados por contexto):

- Risk of Ruin 2-5% y Regime = VOLATILE: PAUSED
- WFE 30-50% y Parameter Stability menor a 0.5: RETRAIN
- Performance reciente (30d) negativa: REDUCE CAPITAL

Fase 3 - Scoring (para estrategias que pasan vetos):

Metrica	Peso
Sharpe Ratio	25%
Risk of Ruin invertido	20%
WFE	20%
Parameter Stability	15%
Recent Performance	10%
Data Quality	10%

Tabla 4: Pesos del scoring compuesto

Fase 4 - Capital Allocation:

- Score mayor a 80: INCREASE CAPITAL (asignar segun Kelly fraccional)
- Score 60-80: ACTIVE (mantener asignacion actual)
- Score 40-60: PAUSED (no nuevas posiciones)
- Score menor a 40: RETRAIN o REJECT

3.5 Logica de un fondo cuantitativo real

Un fondo cuantitativo real como Renaissance Technologies, Two Sigma, o AQR opera con los siguientes principios:

- Diversificacion sobre conviccion: no ponen todo el capital en la "mejor" estrategia, sino que distribuyen entre estrategias no correlacionadas
- Risk budgeting: cada estrategia recibe capital proporcional a su riesgo marginal, no a su retorno esperado
- Kill switch automatizado: si una estrategia pierde mas de X% o su Sharpe rolling cae debajo de Y, se desactiva automaticamente sin intervencion humana
- Walk-forward obligatorio: ninguna estrategia se despliega sin validacion fuera de muestra
- Correlacion monitoring: si dos estrategias se vuelven demasiado correlacionadas, se reduce capital en ambas
- Regime awareness: el capital asignado varia segun el regimen de mercado detectado

4. Capital Allocation

4.1 Tiene sentido gestionar asignacion de capital?

Si, es la evolucion natural y necesaria. Sin gestion de capital a nivel de portfolio, las estrategias compiten por capital de forma no coordinada, lo que lleva a sobreexposicion en momentos de alta conviccion (cuando multiples estrategias senalan el mismo activo) y subexposicion en momentos de diversificacion.

El CapitalAllocationEngine ya existe con 16 metodos, pero opera a nivel de senal individual, no de portfolio de estrategias. La pieza faltante es un Portfolio Allocator que coordine entre estrategias.

4.2 Integracion de metodos

Kelly fraccional deberia ser el metodo base para sizing individual, con los siguientes complementos:

- Risk Parity para distribucion entre estrategias (cada estrategia contribuye igualmente al riesgo del portfolio)
- Markowitz para optimizacion cuando hay suficientes datos de correlacion
- Regime-Based para ajuste dinamico (reducir exposicion en BEAR/VOLATILE)
- Dynamic Allocation para rebalanceo periodico basado en performance reciente

4.3 Portfolio Brain

Si, deberia existir. El Portfolio Brain es la capa que opera por encima de las estrategias individuales. Sus responsabilidades son las siguientes:

- Monitorear correlacion entre estrategias activas
- Evitar concentracion excesiva en un solo token/sector
- Ajustar capital asignado segun regimen de mercado
- Implementar kill switches automaticos
- Rebalancear periodicamente
- Gestionar el riesgo de portfolio (no solo el riesgo por estrategia)

5. Evolution Tree

5.1 Aporta valor real o es principalmente visual?

Actualmente, el Evolution Tree es principalmente visual. Muestra la genealogia de estrategias (padre a hijo, mutaciones aplicadas, score) pero no influye en las decisiones operativas. El SystemEvolution en la base de datos registra evoluciones, pero nadie consulta este historial para decidir si una estrategia deberia ser promovida o degradada.

5.2 Convertirlo en herramienta operativa

Para convertirlo en operativo:

- Cada nodo del arbol deberia tener un "validation status" que refleje los resultados de MC + WF

- Las estrategias con mejores resultados de validacion en su linea genetica deberian recibir prioridad
- El arbol deberia podar automaticamente ramas cuyos descendientes consistentemente fallan la validacion
- El arbol deberia detectar convergencia genetica (cuando multiples ramas evolucionan hacia parametros similares, indicando un optimo local)

5.3 Promocion automatica de descendientes

Si, es logico, pero con condiciones especificas para garantizar la seguridad operativa del sistema:

- El descendiente debe pasar todos los vetos del Validation Hub
- El descendiente debe tener un score compuesto superior al padre
- El padre debe ser pausado o degradado (no mantener dos versiones activas simultaneamente)
- La transicion debe ser gradual (reducir capital del padre, aumentar capital del hijo)

6. Monte Carlo

6.1 Que falta para nivel institucional

Lo que falta para alcanzar un nivel institucional en la simulacion Monte Carlo:

- Block Bootstrap: el shuffle actual destruye la estructura temporal de las perdidas consecutivas. Block Bootstrap preserva secuencias de trades
- Regime-Based Monte Carlo: simular diferentes regimen de mercado, no solo barajear trades historicos
- Consecutive Losses Distribution: distribucion del numero maximo de perdidas consecutivas
- Worst Case Scenario: el percentil 1 de equity final
- Capital Survival Heatmap: probabilidad de supervivencia del capital a diferentes horizontes temporales
- Fee-aware simulation: el simulador actual no modela el impacto acumulativo de fees en diferentes escenarios

6.2 Imprescindibles vs ruido

Categoria	Metrica	Justificacion
Imprescindible	Block Bootstrap	Preserva estructura temporal, critico para estimar riesgo de cola
Imprescindible	Consecutive Losses Distribution	Determina la resiliencia psicologica del trader y la capacidad de sobrevenir rachas adversas

Imprescindible	Worst Case Simulation (P1)	El P1 (no solo P5) para stress testing
Imprescindible	Regime-Based Monte Carlo	Simular escenarios de mercado extremos
Ruido	Capital Survival Heatmap	Visualmente atractivo pero "risk of ruin" ya captura esta informacion
Ruido	Bootstrap vs Shuffle (3 opciones)	Ofrecer las tres opciones confunde al usuario. Elegir Block Bootstrap
Ruido	Compound Growth Projection	Util para presentaciones pero peligroso para decisiones (asume retornos normales)

Tabla 5: Clasificación de mejoras Monte Carlo

7. Walk-Forward

7.1 Que falta para validacion profesional

Lo que falta para alcanzar validacion profesional en Walk-Forward:

- Parameter Drift Analysis: como cambian los parametros optimos entre ventanas. Si los parametros cambian drasticamente, la estrategia es inestable
- Window Sensitivity Analysis: como cambian los resultados al variar el tamaño de la ventana
- IS vs OOS Equity Comparison: comparacion visual de la equity curve dentro y fuera de muestra
- Overfitting Probability: estimacion cuantitativa de la probabilidad de sobreoptimizacion

7.2 Metricas con valor real

Metricas con valor real para la toma de decisiones:

- WFE (Walk-Forward Efficiency): la metrica rey. Menor al 30% = casi seguro sobreoptimizado
- Degradacion IS/OOS: cuanta performance se pierde fuera de muestra
- Consistencia de win rate entre ventanas: si varia mas del 20%, la estrategia es inestable
- Numero de ventanas con resultado positivo: de N ventanas, cuantas son rentables OOS

Lo que es ruido:

- Parameter Stability Score compuesto: un numero sin contexto es menos util que ver la distribucion de parametros
- PerformanceConsistency (std dev de retornos OOS): la variabilidad pura sin contexto de direccion es enganosa

PARTE II: ROADMAP Y PRIORIZACION

8. Piezas faltantes

8.1 Que falta para operacion semi-autonoma

Las piezas que faltan para llegar a "estrategias operando con minima supervision humana" son las siguientes:

- 1. Strategy Decision Engine (validacion + decision + asignacion)
- 2. Market Regime Detector (real, no inferido por fase de token)
- 3. Portfolio Manager (coordinacion entre estrategias)
- 4. Kill Switch System (desactivacion automatica por deterioro)
- 5. Performance Monitor (tracking en tiempo real de estrategias desplegadas)
- 6. Rebalanceador Periodico (ajuste de capital entre estrategias)
- 7. Correlation Monitor (evitar concentracion involuntaria)
- 8. Execution Layer (conexion con DEX para ejecucion real)

8.2 Arquitectura ideal

La arquitectura ideal se estructura en capas, donde cada capa depende de la anterior:

Capa	Nombre	Estado	Componentes
0	Data Ingestion	Existe	Binance, CoinGecko, DexScreener, DexPaprika, Etherscan
1	Analysis	Parcial	Brain Pipeline, DNA Scanner, Operability Filter
2	Strategy Creation	Existe	Trading Systems Lab, Strategy Templates, Evolution Engine
3	Validation	NO EXISTE	Strategy Decision Engine con MC + WF + Risk vetos
4	Portfolio Management	NO EXISTE	Capital Allocation a nivel portfolio, correlacion, diversificacion
5	Execution	Parcial	Paper Trading existe, falta ejecucion real con DEX
6	Monitoring	NO EXISTE	Performance tracking, kill switches, rebalanceo automatico

Tabla 6: Arquitectura por capas de la plataforma

8.3 Orden de prioridad

Prioridad	Componente	Capa	Razon
1	Validation	3	Sin esto, nada de lo demas tiene sentido. Es el cuello de botella actual
2	Decision Engine	3	Subsume al Validation Hub, produce decisiones accionables
3	Market Regime Detection	1	Necesario para ajuste dinamico
4	Capital Allocation portfolio	4	Distribucion inteligente entre estrategias validadas
5	Portfolio Management	4	Coordinacion, correlacion, diversificacion
6	Execution Layer	5	Conexion con DEX (Jupiter/Uniswap)
7	Evolution con validacion	2	Evolucion que solo promueve estrategias validadas
8	Monitoring y Kill Switches	6	Operacion segura semi-autonoma

Tabla 7: Orden de prioridad de implementacion

8.4 Cuello de botella actual

El cuello de botella es claro: la falta de una capa de VALIDACION que integre los resultados de backtesting, Monte Carlo y Walk-Forward en una decision de despliegue. Sin esta capa, la plataforma genera informacion pero no toma decisiones. Puede decirte que una estrategia "funciono historicamente" y que "es robusta segun Monte Carlo" y que "no esta sobreoptimizada segun Walk-Forward", pero no puede responder: "debo asignarle capital hoy?"

Este es el problema fundamental: la plataforma ANALIZA pero no DECIDE. Y la diferencia entre analizar y decidir es exactamente lo que separa una herramienta de investigacion de un sistema de trading operativo.

PARTE III: PERSPECTIVAS PROFESIONALES

9. Perspectiva 1: Quant Developer

Como Quant Developer, veo una plataforma con un excelente fundamento matematico pero una integracion software deficiente. Los algoritmos individuales (Monte Carlo, Walk-Forward, Capital Allocation) estan bien implementados y son matematicamente correctos. Sin embargo, la arquitectura de software peca de "pattern accumulation": cada modulo nuevo se anadio como una isla funcional sin un

contrato de integracion claro.

Problemas tecnicos especificos:

- El DecisionEngine usa un mapa estatico (PHASE_DECISION_MAP) en lugar de un sistema de reglas configurables
- El AutoEvolutionLoop activa estrategias basandose solo en Sharpe + WinRate, sin consultar Monte Carlo ni Walk-Forward
- El CapitalAllocationEngine no esta conectado al flujo de ejecucion
- La base de datos SQLite no soporta la concurrencia necesaria para un sistema semi-autonomo que ejecuta multiples ciclos en paralelo
- No existe un sistema de eventos/mensajeria que permita a los modulos reaccionar a cambios en tiempo real

Mejoras propuestas como Quant Developer:

- Crear un sistema de eventos (event bus) que conecte los modulos
- Implementar el Strategy Decision Engine como la pieza central que consume eventos de validacion
- Migrar de singleton classes a un sistema de dependencias inyectadas para facilitar testing
- Anadir tests de integracion end-to-end que validen el flujo completo: backtest, MC, WF, decision, asignacion

10. Perspectiva 2: Portfolio Manager

Como Portfolio Manager, veo una plataforma que genera excelentes senales de trading pero carece de la vision de portfolio que convierte senales individuales en una cartera coherente. El problema no es que las estrategias sean malas, es que no estan coordinadas.

Las preguntas que un Portfolio Manager haria y la plataforma no puede responder:

- "Tengo 5 estrategias activas. Estan correlacionadas? Si el mercado cae, caen todas a la vez?"
- "Cual es mi exposicion total al sector MEME? Y al sector DEFI?"
- "Si anado esta sexta estrategia, mejora o empeora mi ratio Sharpe de portfolio?"
- "Mi drawdown maximo de portfolio es del 15%. Pero si todas las estrategias pierden simultaneamente, cual seria el drawdown real?"

La pieza faltante mas critica desde la perspectiva de portfolio es el Correlation Engine. El CrossCorrelationEngine existe en el codigo (src/lib/services/risk/cross-correlation-engine.ts), pero no esta integrado en el pipeline de decision ni en la asignacion de capital.

Mejoras propuestas como Portfolio Manager:

-
- Implementar un Portfolio Dashboard que muestre exposicion agregada, correlacion, y riesgo de portfolio
 - Anadir restriccion de concentracion maxima por token, sector, y cadena
 - Implementar rebalanceo automatico basado en Risk Parity
 - Crear un "portfolio stress test" que simule escenarios de correlacion extrema

11. Perspectiva 3: Risk Manager

Como Risk Manager, veo una plataforma con excelentes herramientas de medicion de riesgo individual pero sin una vision de riesgo agregado. El Monte Carlo mide el riesgo de una estrategia aislada, pero no el riesgo de portfolio. El Walk-Forward mide la robustez de un parametro, pero no la fragilidad sistematica.

Los riesgos especificos que preocupan:

- Riesgo de concentracion: multiples estrategias podrian estar expuestas al mismo factor de riesgo sin que nadie lo detecte
- Riesgo de regimen: las estrategias que funcionan en mercado alcista pueden desplomarse simultaneamente en mercado bajista
- Riesgo de sobreoptimizacion conjunta: si todas las estrategias evolucionan con los mismos datos, podrian converger en los mismos sesgos
- Riesgo de cascada: si una estrategia dispara un stop-loss grande, podria afectar el capital disponible para las demas

Mejoras propuestas como Risk Manager:

- Implementar kill switches automaticos con umbrales claros (portfolio drawdown mayor al 20% = pausa todo)
- Anadir limites de exposicion por token, sector, y cadena
- Crear un "regime detector" real que no dependa solo de la fase del token
- Implementar stress testing de portfolio (no solo de estrategia individual)
- Anadir circuit breakers que pausen automaticamente el trading en condiciones extremas

PARTE IV: DIAGNOSTICO FINAL

12. Direccion real de la plataforma

La plataforma esta yendo en la direccion de una "herramienta de investigacion cuantitativa" cuando deberia ir hacia un "sistema de trading semi-autonomo". La diferencia es que una herramienta ayuda a

tomar decisiones, un sistema las toma. Los modulos individuales estan bien contruidos, pero la ausencia de una capa de decision central los convierte en islas de excelencia en un oceano de desconexion.

13. Identidad

Aspecto	Estado Actual	Estado Objetivo
Identidad	Laboratorio de Estrategias Cuantitativas	Sistema de Trading Cuantitativo Semi-Autonomo con Validacion Institucional
Capacidad	Crear, testear, evolucionar y visualizar estrategias	Operar estrategias de forma coherente y semi-autonoma
Decision	Genera informacion pero no conocimiento accionable	Toma decisiones de despliegue de capital basadas en validacion integrada

Tabla 8: Comparacion de identidad actual vs objetivo

14. Funcionalidades a eliminar

Se identifican las siguientes funcionalidades cuya eliminacion o simplificacion mejoraria la eficiencia de la plataforma sin sacrificar capacidad decisional:

- **Datos de traders individuales** (Trader, TraderTransaction, WalletTokenHolding): consumen muchisimo almacenamiento y API calls, pero su impacto en las decisiones de trading es marginal. Simplificar a un "smart money score" agregado por token
- **Bot detection granular** (12 tipos de bots): la distincion entre MEV_EXTRACTOR, SNIPER_BOT, COPY_BOT, etc. es academicamente interesante pero no cambia la decision de operar. Simplificar a "bot_score" (0-100)
- **Pattern Builder manual**: nadie va a definir patrones manualmente cuando el sistema puede detectarlos automaticamente. Eliminar y reforzar la deteccion automatica

15. Funcionalidades a reforzar

- **Strategy Decision Engine**: la pieza central faltante
- **Monte Carlo con Block Bootstrap**: la mejora de mayor impacto en la calidad de validacion
- **Walk-Forward con Parameter Drift**: para detectar inestabilidad antes de desplegar
- **Portfolio-level Capital Allocation**: para coordinar entre estrategias
- **Kill Switch System**: para operacion segura sin supervision constante
- **Market Regime Detection real**: basado en datos de mercado, no en inferencias de fase de token

16. Siguiendo gran paso estrategico

Construir el Strategy Decision Engine. No un Validation Hub pasivo que genere scores, sino un motor activo que consuma los resultados de backtesting, Monte Carlo y Walk-Forward, aplique vetos duros, y produzca decisiones accionables: ACTIVE, PAUSED, RETRAIN, REJECT, REDUCE CAPITAL, INCREASE CAPITAL.

Este es el paso que convierte la plataforma de "herramienta de analisis" a "sistema de trading". Todo lo demas (Portfolio Management, Execution Layer, Monitoring) depende de tener primero un motor de decisiones que funcione.

17. Riesgo arquitectonico

El riesgo de seguir anadiendo modulos sin una capa central de decision es la "complejidad sin coherencia". Cada modulo nuevo anade funcionalidad pero tambien anade superficies de fallo, inconsistencia de datos, y confusion para el usuario. La plataforma ya tiene 291 archivos fuente, mas de 90 rutas API, y mas de 30 componentes de dashboard. Sin una capa de integracion, cada modulo nuevo es una deuda tecnica adicional que nadie consume.

El resultado final de seguir asi seria una plataforma que "puede hacer todo" pero que "no decide nada". Y una plataforma que no decide nada es, en el mejor de los casos, una herramienta de investigacion. En el peor, una ilusion de sofisticacion.

PARTE V: PLAN DE ACCION PRIORIZADO

18. Fase 1: Strategy Decision Engine (2-3 semanas)

Tarea	Descripcion	Entregable
1.1	Crear src/lib/services/strategy/strategy-decision-engine.ts con pipeline de vetos duros, vetos condicionales, scoring compuesto post-veto, y outputs ACTIVE/PAUSED/RETRAIN/REJECT/REDUCE CAPITAL/INCREASE CAPITAL	Strategy Decision Engine funcional
1.2	Crear API route src/app/api/strategy-decision/route.ts con endpoints POST /api/strategy-decision/validate, GET /api/strategy-decision/status, POST /api/strategy-decision/bulk-validate	API REST para el motor de decisiones
1.3	Integrar con DecisionLog existente. Las decisiones del nuevo engine se persisten en DecisionLog. Los feedback loops existentes siguen funcionando	Integracion con sistema existente

Tabla 9: Fase 1 - Strategy Decision Engine

19. Fase 2: Monte Carlo Institucional (1-2 semanas)

Tarea	Descripcion
2.1	Anadir Block Bootstrap al MonteCarloSimulator. Preservar secuencias de trades (block size configurable). Comparar resultados shuffle vs block bootstrap
2.2	Anadir Consecutive Losses Distribution: distribucion del maximo numero de perdidas consecutivas y distribucion de la duracion de las rachas adversas
2.3	Anadir Worst Case Scenario (P1): percentil 1 de equity final y percentil 1 de max drawdown
2.4	Conectar Monte Carlo al Strategy Decision Engine: Risk of Ruin como veto duro, P95 Drawdown como input del scoring

Tabla 10: Fase 2 - Monte Carlo Institucional

20. Fase 3: Walk-Forward Profesional (1-2 semanas)

Tarea	Descripcion
3.1	Anadir Parameter Drift Analysis: tracking de parametros optimos por ventana y metrica de drift (variacion normalizada entre ventanas)
3.2	Anadir Overfitting Probability basada en la degradacion IS/OOS y la consistencia de WFE
3.3	Conectar Walk-Forward al Strategy Decision Engine: WFE como veto duro (menor al 30% = REJECT), Parameter Stability como veto condicional, Overfitting Probability como input del scoring

Tabla 11: Fase 3 - Walk-Forward Profesional

21. Fase 4: Market Regime Detection (1 semana)

Tarea	Descripcion
4.1	Crear src/lib/services/strategy/market-regime-detector.ts basado en datos de mercado reales (volatilidad, tendencia, volumen), no en inferencias de fase de token. Outputs: BULL, BEAR, SIDEWAYS, VOLATILE con probabilidad

4.2	Conectar al Strategy Decision Engine: ajustar capital allocation por regimen, veto condicional: Risk of Ruin mayor al 3% y Regime = VOLATILE resulta en PAUSED
-----	--

Tabla 12: Fase 4 - Market Regime Detection

22. Fase 5: Portfolio-Level Capital Allocation (2 semanas)

Tarea	Descripcion
5.1	Crear src/lib/services/risk/portfolio-allocator.ts: distribucion de capital entre estrategias validadas, Risk Parity como metodo base, Kelly fraccional para sizing individual, restricciones de concentracion (max por token, sector, cadena)
5.2	Crear Correlation Monitor: monitoreo continuo de correlacion entre estrategias, alertas cuando la correlacion excede umbrales
5.3	Portfolio Dashboard UI: vision agregada de exposicion, riesgo, correlacion, diversificacion, kill switch manual por estrategia y global

Tabla 13: Fase 5 - Portfolio-Level Capital Allocation

23. Fase 6: Monitoring y Kill Switches (1 semana)

Tarea	Descripcion
6.1	Kill Switch System: automatico (portfolio DD mayor al 20%, estrategia DD mayor al 30%, Sharpe rolling 30d menor a 0), manual (boton de pausa global y por estrategia)
6.2	Performance Monitor: tracking en tiempo real de estrategias desplegadas, alertas por degradacion de performance

Tabla 14: Fase 6 - Monitoring y Kill Switches

24. Fase 7: Execution Layer (2-3 semanas)

Tarea	Descripcion
7.1	Integracion con Jupiter (Solana DEX aggregator): ejecucion real de swaps, gestion de slippage y fees reales
7.2	Integracion con Uniswap (Ethereum): ejecucion real via router contract

Tabla 15: Fase 7 - Execution Layer

Fase	Componente	Duracion	Prioridad
1	Strategy Decision Engine	2-3 semanas	Critica
2	Monte Carlo Institucional	1-2 semanas	Alta
3	Walk-Forward Profesional	1-2 semanas	Alta
4	Market Regime Detection	1 semana	Media
5	Portfolio Capital Allocation	2 semanas	Media
6	Monitoring y Kill Switches	1 semana	Media
7	Execution Layer	2-3 semanas	Baja

Tabla 16: Resumen del plan de accion priorizado